

Họ và tên: Đặng Thành Trung

MSHV: M3725014

KNN

Câu 1: Dùng 1NN và 3NN để phân lớp các phần tử mới

Để tiết kiệm thời gian tính toán, khoảng cách giữa các phần tử mới và phần tử trong tập huấn luyện được tính bằng bình phương khoảng cách Euclidean theo công thức:

$$d^2(i, j) = (x_{i1} - x_{j1})^2 + (x_{i2} - x_{j2})^2$$

• Xét phần tử mới $T_1 = (0.550, 0.364)$

➤ Tính $d^2(T_1, P_j)$ đến 10 mẫu huấn luyện ta được:

$$d^2(T_1, P_1) = (0.550 - 0.376)^2 + (0.364 - 0.488)^2 = 0.045652$$

$$d^2(T_1, P_2) = (0.550 - 0.312)^2 + (0.364 - 0.544)^2 = 0.089044$$

$$d^2(T_1, P_3) = (0.550 - 0.298)^2 + (0.364 - 0.624)^2 = 0.135721$$

$$d^2(T_1, P_4) = (0.550 - 0.394)^2 + (0.364 - 0.600)^2 = 0.080032$$

$$d^2(T_1, P_5) = (0.550 - 0.506)^2 + (0.364 - 0.512)^2 = 0.02384$$

$$d^2(T_1, P_6) = (0.550 - 0.488)^2 + (0.364 - 0.334)^2 = 0.004744$$

$$d^2(T_1, P_7) = (0.550 - 0.478)^2 + (0.364 - 0.398)^2 = 0.006340$$

$$d^2(T_1, P_8) = (0.550 - 0.606)^2 + (0.364 - 0.366)^2 = 0.003140$$

$$d^2(T_1, P_9) = (0.550 - 0.428)^2 + (0.364 - 0.294)^2 = 0.019784$$

$$d^2(T_1, P_{10}) = (0.550 - 0.542)^2 + (0.364 - 0.252)^2 = 0.012608$$

➤ Sắp thứ tự láng giềng gần nhất tăng dần

$$d^2(T_1, P_8) = 0.003140 \rightarrow \text{Lớp 1}$$

$$d^2(T_1, P_6) = 0.004744 \rightarrow \text{Lớp 1}$$

$$d^2(T_1, P_7) = 0.006340 \rightarrow \text{Lớp 1}$$

➤ Với 1NN láng giềng gần nhất là P_8 thuộc lớp 1 $\rightarrow$ Kết quả phân lớp: 1

➤ Với 3NN láng giềng gần nhất là P_8, P_6, P_7 đều thuộc lớp 1 $\rightarrow$ kết quả phân lớp: 1

- **Xét phần tử mới $T_2 = (0.558, 0.470)$**

➤ Tính $d^2(T_2, P_j)$ đến 10 mẫu huấn luyện ta được:

$$d^2(T_2, P_1) = (0.558 - 0.376)^2 + (0.470 - 0.488)^2 = 0.033448$$

$$d^2(T_2, P_2) = (0.558 - 0.312)^2 + (0.470 - 0.544)^2 = 0.065992$$

$$d^2(T_2, P_3) = (0.558 - 0.298)^2 + (0.470 - 0.624)^2 = 0.096077$$

$$d^2(T_2, P_4) = (0.558 - 0.394)^2 + (0.470 - 0.600)^2 = 0.043796$$

$$\mathbf{d^2(T_2, P_5) = (0.558 - 0.506)^2 + (0.470 - 0.512)^2 = 0.004468}$$

$$d^2(T_2, P_6) = (0.558 - 0.488)^2 + (0.470 - 0.334)^2 = 0.023396$$

$$\mathbf{d^2(T_2, P_7) = (0.558 - 0.478)^2 + (0.470 - 0.398)^2 = 0.011584}$$

$$\mathbf{d^2(T_2, P_8) = (0.558 - 0.606)^2 + (0.470 - 0.366)^2 = 0.013120}$$

$$d^2(T_2, P_9) = (0.558 - 0.428)^2 + (0.470 - 0.294)^2 = 0.047876$$

$$d^2(T_2, P_{10}) = (0.558 - 0.542)^2 + (0.470 - 0.252)^2 = 0.047780$$

➤ Sắp thứ tự láng giềng gần nhất tăng dần

$$d^2(T_2, P_5) = 0.004468 \rightarrow \text{Lớp 0}$$

$$d^2(T_2, P_7) = 0.011584 \rightarrow \text{Lớp 1}$$

$$d^2(T_2, P_8) = 0.013120 \rightarrow \text{Lớp 1}$$

➤ Với 1NN láng giềng gần nhất là P_5 thuộc lớp 0 $\rightarrow$ Kết quả phân lớp: 0

➤ Với 3NN láng giềng gần nhất là P_5 thuộc lớp 0, P_7 và P_8 thuộc lớp 1 -
 $\rightarrow$ kết quả phân lớp: 1

- **Xét phần tử mới $T_3 = (0.456, 0.450)$**

➤ Tính $d^2(T_3, P_j)$ đến 10 mẫu huấn luyện ta được:

$$d^2(T_3, P_1) = (0.456 - 0.376)^2 + (0.450 - 0.488)^2 = 0.007844$$

$$d^2(T_3, P_2) = (0.456 - 0.312)^2 + (0.450 - 0.544)^2 = 0.029572$$

$$d^2(T_3, P_3) = (0.456 - 0.298)^2 + (0.450 - 0.624)^2 = 0.058165$$

$$d^2(T_3, P_4) = (0.456 - 0.394)^2 + (0.450 - 0.600)^2 = 0.026344$$

$$d^2(T_3, P_5) = (0.456 - 0.506)^2 + (0.450 - 0.512)^2 = 0.006344$$

$$d^2(T_3, P_6) = (0.456 - 0.488)^2 + (0.450 - 0.334)^2 = 0.014480$$

$$d^2(T_3, P_7) = (0.456 - 0.478)^2 + (0.450 - 0.398)^2 = 0.003188$$

$$d^2(T_3, P_8) = (0.456 - 0.606)^2 + (0.450 - 0.366)^2 = 0.029556$$

$$d^2(T_3, P_9) = (0.456 - 0.428)^2 + (0.450 - 0.294)^2 = 0.025120$$

$$d^2(T_3, P_{10}) = (0.456 - 0.542)^2 + (0.450 - 0.252)^2 = 0.046600$$

➤ Sắp thứ tự láng giềng gần nhất tăng dần

$$d^2(T_3, P_7) = 0.003188 \rightarrow \text{Lớp 1}$$

$$d^2(T_3, P_5) = 0.006344 \rightarrow \text{Lớp 0}$$

$$d^2(T_3, P_1) = 0.007844 \rightarrow \text{Lớp 0}$$

➤ Với 1NN láng giềng gần nhất là P_7 thuộc lớp 1 $\rightarrow$ Kết quả phân lớp: 1

➤ Với 3NN láng giềng gần nhất là P_7 thuộc lớp 1, P_5, P_1 thuộc lớp 0 $\rightarrow$ kết quả phân lớp: 0

- **Xét phần tử mới $T_4 = (0.450, 0.570)$**

➤ Tính $d^2(T_4, P_j)$ đến 10 mẫu huấn luyện ta được:

$$d^2(T_4, P_1) = (0.450 - 0.376)^2 + (0.570 - 0.488)^2 = 0.012200$$

$$d^2(T_4, P_2) = (0.450 - 0.312)^2 + (0.570 - 0.544)^2 = 0.019720$$

$$d^2(T_4, P_3) = (0.450 - 0.298)^2 + (0.570 - 0.624)^2 = 0.028837$$

$$d^2(T_4, P_4) = (0.450 - 0.394)^2 + (0.570 - 0.600)^2 = 0.004036$$

$$d^2(T_4, P_5) = (0.450 - 0.506)^2 + (0.570 - 0.512)^2 = 0.006500$$

$$d^2(T_4, P_6) = (0.450 - 0.488)^2 + (0.570 - 0.334)^2 = 0.057140$$

$$d^2(T_4, P_7) = (0.450 - 0.478)^2 + (0.570 - 0.398)^2 = 0.030368$$

$$d^2(T_4, P_8) = (0.450 - 0.606)^2 + (0.570 - 0.366)^2 = 0.065952$$

$$d^2(T_4, P_9) = (0.450 - 0.428)^2 + (0.570 - 0.294)^2 = 0.076660$$

$$d^2(T_4, P_{10}) = (0.450 - 0.542)^2 + (0.570 - 0.252)^2 = 0.109588$$

➤ Sắp thứ tự láng giềng gần nhất tăng dần

$$d^2(T_4, P_4) = 0.004036 \rightarrow \text{Lớp 0}$$

$$d^2(T_4, P_5) = 0.006500 \rightarrow \text{Lớp 0}$$

$$d^2(T_4, P_1) = 0.012200 \rightarrow \text{Lớp 0}$$

➤ Với 1NN láng giềng gần nhất là P_4 thuộc lớp 0 $\rightarrow$ Kết quả phân lớp: 0

➤ Với 3NN láng giềng gần nhất là P_4, P_5, P_1 đều thuộc lớp 0 $\rightarrow$ kết quả phân lớp: 0

Câu 2: Cài đặt thuật toán KNN bằng python

Kết quả chạy chương trình trên 5 tập dữ liệu được trình bày chi tiết trong các hình. Ngoài ra, chúng tôi cũng cài đặt thuật toán bằng thư viện sklearn để so sánh kết quả độ chính xác, thời gian thực thi và rút ra một số kết luận sau:

- **Về thời gian thực thi:** Thuật toán tự viết sử dụng phương pháp vét cạn nên thời gian chạy trên các tập dữ liệu lớn như Optics và Letter rất lâu so với thư viện được tối ưu hóa.
- **Về độ chính xác:** Có sự chênh lệch nhẹ về độ chính xác giữa thuật toán tự viết và thư viện sklearn ở một số cấu hình k ($k = 3, 5, \dots$) trên hai tập dữ liệu Optics và Letter. Nguyên nhân của sự khác biệt này nằm ở cơ chế xử lý hòa phiếu khi đếm nhãn lần cận:
 - Với thuật toán tự viết: Chương trình ưu tiên chọn nhãn của láng giềng xuất hiện đầu tiên trong danh sách đã sắp xếp.
 - Với thư viện sklearn: Thư viện sử dụng hàm `scipy.stats.mode`. Khi xảy ra hòa phiếu, hàm này mặc định chọn nhãn lớp có giá trị số học nhỏ nhất.

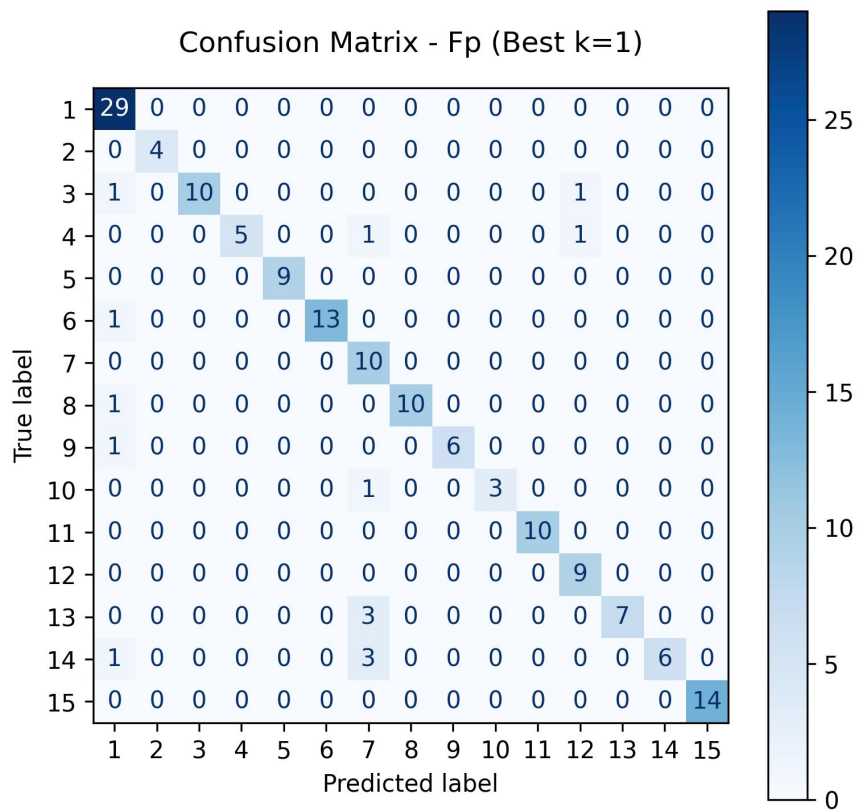
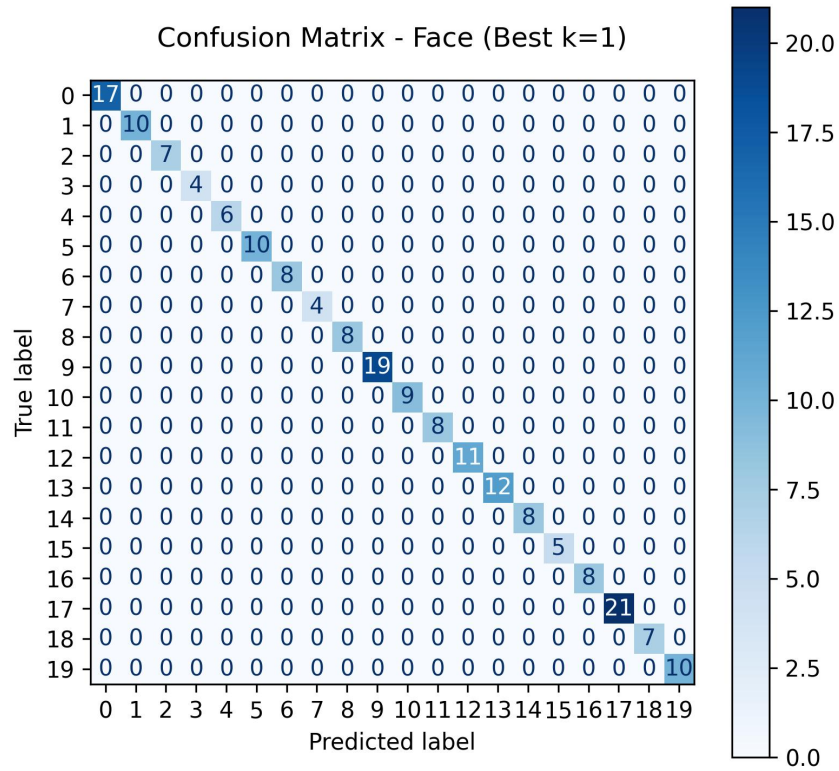
dangthanhrung@MacBook-Pro-2 src % python3 knn.py				dangthanhrung@MacBook-Pro-2 src % python3 knn_sklearn.py			
TẬP DỮ LIỆU	k	ĐỘ CHÍNH XÁC (ACCURACY)		TẬP DỮ LIỆU	k	ĐỘ CHÍNH XÁC	THỜI GIAN CHẠY SKLEARN
Iris	1	94.00%	0.0110 giây	Iris	1	94.00%	0.0163 giây
Iris	3	92.00%	0.0094 giây	Iris	3	92.00%	0.0012 giây
Iris	5	94.00%	0.0090 giây	Iris	5	94.00%	0.0006 giây
Iris	7	94.00%	0.0087 giây	Iris	7	94.00%	0.0012 giây
Iris	9	92.00%	0.0087 giây	Iris	9	92.00%	0.0008 giây
Iris	11	94.00%	0.0085 giây	Iris	11	94.00%	0.0008 giây
Iris	13	94.00%	0.0084 giây	Iris	13	94.00%	0.0006 giây
Iris	15	92.00%	0.0085 giây	Iris	15	92.00%	0.0010 giây
Iris	17	92.00%	0.0085 giây	Iris	17	92.00%	0.0012 giây
Iris	19	92.00%	0.0087 giây	Iris	19	92.00%	0.0006 giây
Iris	21	92.00%	0.0085 giây	Iris	21	92.00%	0.0005 giây
Iris	23	92.00%	0.0085 giây	Iris	23	92.00%	0.0005 giây
Iris	25	92.00%	0.0085 giây	Iris	25	92.00%	0.0014 giây
Iris	27	92.00%	0.0085 giây	Iris	27	92.00%	0.0010 giây
Iris	29	92.00%	0.0085 giây	Iris	29	92.00%	0.0007 giây
Face	1	100.00%	0.3885 giây	Face	1	100.00%	0.0055 giây
Face	3	100.00%	0.3916 giây	Face	3	100.00%	0.0047 giây
Face	5	99.48%	0.3916 giây	Face	5	99.48%	0.0048 giây
Face	7	99.48%	0.3884 giây	Face	7	98.44%	0.0044 giây
Face	9	99.48%	0.3905 giây	Face	9	98.44%	0.0049 giây
Face	11	98.44%	0.3910 giây	Face	11	98.44%	0.0052 giây
Face	13	98.44%	0.3924 giây	Face	13	98.44%	0.0051 giây
Face	15	98.44%	0.3913 giây	Face	15	98.44%	0.0057 giây
Face	17	98.44%	0.3940 giây	Face	17	98.44%	0.0047 giây
Face	19	98.44%	0.3988 giây	Face	19	98.44%	0.0043 giây
Face	21	98.44%	0.4030 giây	Face	21	98.44%	0.0050 giây
Face	23	98.44%	0.4127 giây	Face	23	98.44%	0.0056 giây
Face	25	98.44%	0.5162 giây	Face	25	98.44%	0.0051 giây
Face	27	98.44%	0.5405 giây	Face	27	98.44%	0.0059 giây
Face	29	98.44%	0.4627 giây	Face	29	98.44%	0.0049 giây
Optics	1	98.00%	11.5206 giây	Optics	1	98.00%	0.0102 giây
Optics	3	97.89%	11.1979 giây	Optics	3	97.83%	0.0107 giây
Optics	5	97.89%	11.2690 giây	Optics	5	97.89%	0.0114 giây
Optics	7	97.77%	11.4516 giây	Optics	7	97.66%	0.0125 giây
Optics	9	97.83%	11.4331 giây	Optics	9	97.77%	0.0123 giây
Optics	11	97.94%	11.2481 giây	Optics	11	97.94%	0.0127 giây
Optics	13	97.44%	11.5448 giây	Optics	13	97.38%	0.0143 giây
Optics	15	97.44%	11.6339 giây	Optics	15	97.27%	0.0160 giây
Optics	17	97.22%	11.4832 giây	Optics	17	97.22%	0.0149 giây
Optics	19	97.11%	11.5780 giây	Optics	19	97.11%	0.0161 giây
Optics	21	97.05%	11.3890 giây	Optics	21	97.05%	0.0162 giây
Optics	23	97.05%	11.3359 giây	Optics	23	96.99%	0.0174 giây
Optics	25	97.11%	11.4359 giây	Optics	25	97.05%	0.0167 giây
Optics	27	96.88%	11.3463 giây	Optics	27	96.88%	0.0174 giây
Optics	29	96.72%	11.2834 giây	Optics	29	96.72%	0.0185 giây

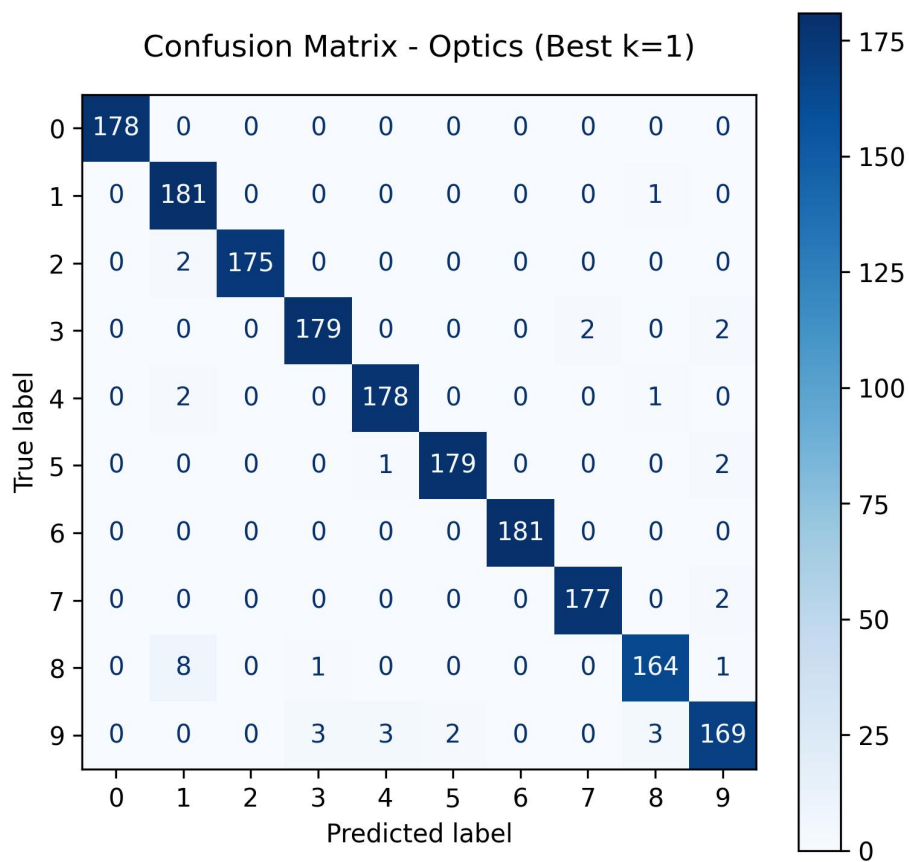
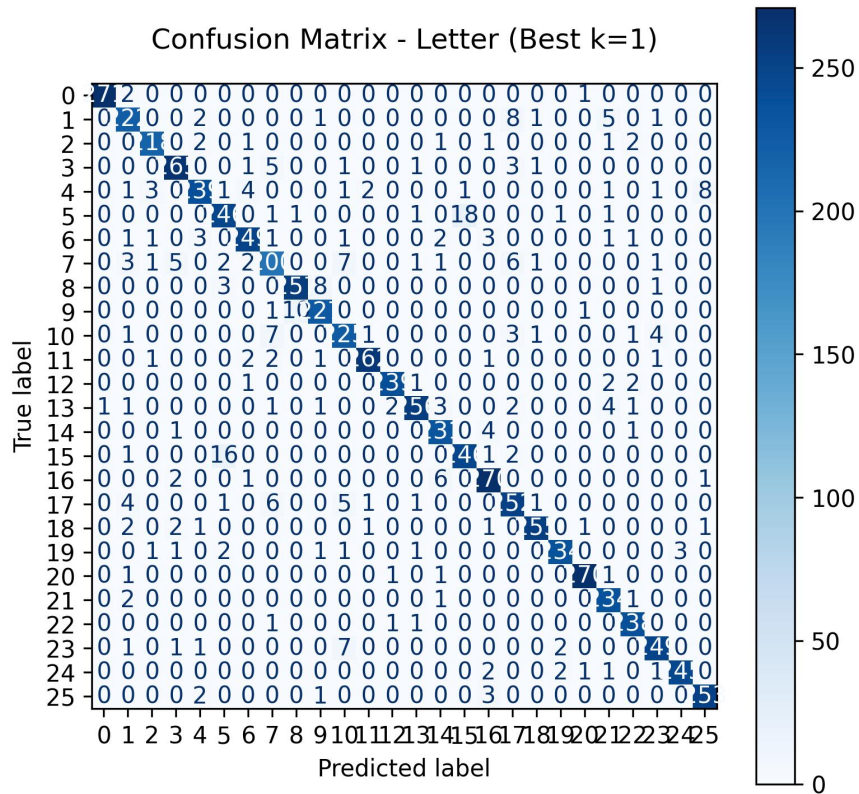
Letter	1	95.38%	140.5675 giây
Letter	3	95.14%	139.7525 giây
Letter	5	94.91%	140.1275 giây
Letter	7	94.70%	142.3984 giây
Letter	9	94.36%	144.4730 giây
Letter	11	94.10%	146.4667 giây
Letter	13	93.61%	143.4023 giây
Letter	15	93.08%	143.8703 giây
Letter	17	92.78%	147.0121 giây
Letter	19	92.71%	154.0428 giây
Letter	21	92.41%	144.2466 giây
Letter	23	92.26%	141.9921 giây
Letter	25	92.06%	143.6619 giây
Letter	27	91.52%	142.0923 giây
Letter	29	91.30%	146.6256 giây
Fp	1	90.62%	0.1322 giây
Fp	3	80.75%	0.1295 giây
Fp	5	89.38%	0.1302 giây
Fp	7	85.00%	0.1445 giây
Fp	9	82.50%	0.1530 giây
Fp	11	81.88%	0.1361 giây
Fp	13	79.38%	0.1306 giây
Fp	15	70.75%	0.1299 giây
Fp	17	76.88%	0.1316 giây
Fp	19	73.75%	0.1327 giây
Fp	21	71.88%	0.1309 giây
Fp	23	66.88%	0.1295 giây
Fp	25	64.38%	0.1426 giây
Fp	27	60.62%	0.1438 giây
Fp	29	58.13%	0.1506 giây

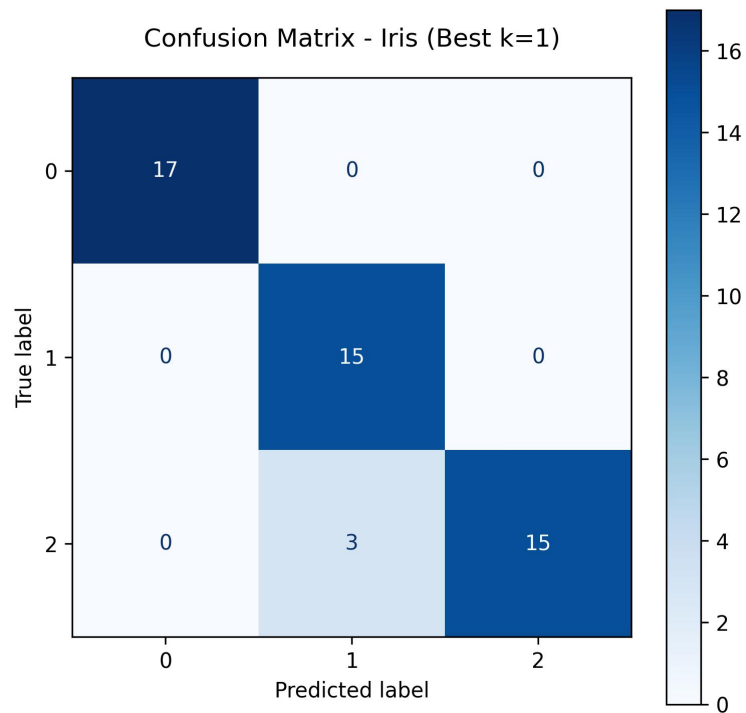
BẢNG TỔNG HỢP KẾT QUẢ TỐI ƯU CHO TỪNG TẬP DỮ LIỆU			
Tập dữ liệu	Best k	Độ chính xác	Thời gian chạy
Iris	1	94.00%	0.0110 giây
Face	1	100.00%	0.3885 giây
Optics	1	98.00%	11.5206 giây
Letter	1	95.30%	140.5675 giây
Fp	1	90.62%	0.1322 giây

Letter	1	95.27%	0.0489 giây
Letter	3	94.61%	0.0526 giây
Letter	5	94.13%	0.0569 giây
Letter	7	93.98%	0.0607 giây
Letter	9	93.65%	0.0607 giây
Letter	11	93.46%	0.0660 giây
Letter	13	93.14%	0.0699 giây
Letter	15	92.35%	0.0727 giây
Letter	17	92.45%	0.0732 giây
Letter	19	92.02%	0.0795 giây
Letter	21	91.73%	0.0810 giây
Letter	23	91.46%	0.0859 giây
Letter	25	91.12%	0.0894 giây
Letter	27	90.94%	0.0881 giây
Letter	29	90.59%	0.1057 giây
Fp	1	90.62%	0.0032 giây
Fp	3	87.50%	0.0022 giây
Fp	5	86.25%	0.0014 giây
Fp	7	81.88%	0.0016 giây
Fp	9	80.62%	0.0029 giây
Fp	11	78.75%	0.0026 giây
Fp	13	78.75%	0.0020 giây
Fp	15	76.88%	0.0026 giây
Fp	17	74.38%	0.0029 giây
Fp	19	71.25%	0.0032 giây
Fp	21	66.25%	0.0029 giây
Fp	23	63.12%	0.0025 giây
Fp	25	60.00%	0.0026 giây
Fp	27	56.25%	0.0030 giây
Fp	29	51.88%	0.0033 giây

BẢNG TỔNG HỢP KẾT QUẢ TỐI ƯU (BẢNG SCIKIT-LEARN)			
Tập dữ liệu	Best k	Độ chính xác	Thời gian chạy
Iris	1	94.00%	0.0103 giây
Face	1	100.00%	0.0055 giây
Optics	1	98.00%	0.0102 giây
Letter	1	95.27%	0.0489 giây
Fp	1	90.62%	0.0032 giây







- Đề xuất cải tiến:

- Sử dụng cấu trúc cây để tối ưu hóa tìm kiếm: Thay thế phương pháp duyệt vét cạn bằng các cấu trúc chỉ mục phân cấp như cây KD-Tree. Việc này giúp giảm độ phức tạp tính toán khi tìm kiếm láng giềng gần nhất, đặc biệt hiệu quả với các tập dữ liệu lớn.
- Giảm chiều dữ liệu: Áp dụng các phương pháp giảm số chiều đặc trưng đối với các tập dữ liệu có số chiều lớn. Giải pháp này giúp giảm bớt chi phí tính toán khoảng cách Euclidean giữa các điểm dữ liệu, từ đó rút ngắn đáng kể thời gian thực thi của thuật toán KNN.

Câu 3: Chứng minh định lý Cover-Hart

Phát biểu định lý: Trong bài toán phân lớp tổng quát gồm M lớp ($M \geq 2$), gọi R^* là độ lỗi tối ưu Bayes (Bayes error rate) và R_{1NN} là độ lỗi tiệm cận của thuật toán 1-láng giềng gần nhất khi kích thước mẫu tiến về vô cùng ($N \rightarrow \infty$). Định lý Cover-Hart khẳng định mối quan hệ:

$$R^* \leq R_{1NN} \leq R^* \left(2 - \frac{M}{M-1} R^* \right)$$

Chứng minh:

Giả sử tại một vùng không gian dữ liệu cực kỳ dày đặc ($N \rightarrow \infty$), điểm dữ liệu cần dự đoán x và láng giềng gần nhất của nó x' nằm sát vách nhau, dẫn đến việc chúng đồng phân phối và có cùng xác suất thuộc về các lớp.

Gọi xác suất thuộc về các lớp từ 1 đến M lần lượt là $p_1, p_2, \dots, p_M$, ta có:

$$p_1 + p_2 + \dots + p_M = 1$$

Xác định R^*

Bộ phân lớp Bayes tối ưu luôn chọn lớp có xác suất lớn nhất. Không mất tính tổng quát, giả sử lớp thứ nhất là lớp có xác suất lớn nhất ($p_1 = \max_i (p_i)$).

Khi đó, độ lỗi Bayes (R^*) chính là tổng xác suất của tất cả các lớp còn lại:

$$R^* = p_2 + p_3 + \dots + p_M$$

Suy ra:

$$p_1 = 1 - R^*$$

Xác định độ lỗi của 1-NN (R_{1NN})

Thuật toán 1-NN dự đoán đúng khi cả điểm x và láng giềng x' cùng có nhãn giống nhau. Theo quy tắc nhân xác suất độc lập điều kiện, xác suất dự đoán đúng là:

$$P_{\text{đúng}} = p_1^2 + p_2^2 + \dots + p_M^2$$

Do đó, độ lỗi của thuật toán 1-NN (R_{1NN}) là:

$$R_{1NN} = 1 - (p_1^2 + p_2^2 + \dots + p_M^2)$$

Chứng minh về trái ($R^* \leq R_{1NN}$)

Xét hiệu số giữa độ lỗi 1-NN và độ lỗi Bayes:

$$R_{1NN} - R^* = [1 - (p_1^2 + p_2^2 + \dots + p_M^2)] - (1 - p_1)$$

$$R_{1NN} - R^* = p_1 - p_1^2 - (p_2^2 + p_3^2 + \dots + p_M^2)$$

$$R_{1NN} - R^* = p_1(1 - p_1) - (p_2^2 + p_3^2 + \dots + p_M^2)$$

Thay $(1 - p_1) = p_2 + p_3 + \dots + p_M$ vào biểu thức:

$$R_{1NN} - R^* = p_1(p_2 + p_3 + \dots + p_M) - (p_2^2 + p_3^2 + \dots + p_M^2)$$

$$R_{1NN} - R^* = (p_1 p_2 + p_1 p_3 + \dots + p_1 p_M) - (p_2^2 + p_3^2 + \dots + p_M^2)$$

$$R_{1NN} - R^* = p_2(p_1 - p_2) + p_3(p_1 - p_3) + \dots + p_M(p_1 - p_M)$$

Do giả thiết ban đầu p_1 là xác suất lớn nhất, nên với mọi lớp i từ 2 đến M , ta luôn có $p_1 \geq p_i \Rightarrow (p_1 - p_i) \geq 0$.

Đồng thời, các xác suất p_i luôn không âm. Do đó, tất cả các tích số hạng ở vế phải đều lớn hơn hoặc bằng 0:

$$R_{1NN} - R^* \geq 0 \Rightarrow R^* \leq R_{1NN} \quad (1)$$

Chứng minh về phải ($R_{1NN} \leq R^* \left(2 - \frac{M}{M-1} R^*\right)$)

Ta có:

$$R_{1NN} = 1 - p_1^2 - (p_2^2 + p_3^2 + \dots + p_M^2)$$

Thay $p_1 = 1 - R^*$ vào biểu thức, ta được:

$$R_{1NN} = 1 - (1 - R^*)^2 - (p_2^2 + p_3^2 + \dots + p_M^2)$$

$$R_{1NN} = 1 - (1 - 2R^* + R^{*2}) - (p_2^2 + p_3^2 + \dots + p_M^2)$$

$$R_{1NN} = 2R^* - R^{*2} - (p_2^2 + p_3^2 + \dots + p_M^2) \quad (*)$$

Áp dụng hệ quả của Bất đẳng thức Cauchy (AM-GM) cho tổng bình phương của $M - 1$ số hạng từ p_2 đến p_M :

$$p_2^2 + p_3^2 + \dots + p_M^2 \geq \frac{(p_2 + p_3 + \dots + p_M)^2}{M - 1}$$

Vì $p_2 + p_3 + \dots + p_M = R^*$, ta thu được về chặn dưới cho tổng bình phương:

$$p_2^2 + p_3^2 + \dots + p_M^2 \geq \frac{R^{*2}}{M-1}$$

Thế bất đẳng thức vào phương trình (*), ta được:

$$\begin{aligned} R_{1NN} &\leq 2R^* - R^{*2} - \frac{R^{*2}}{M-1} \\ \Leftrightarrow R_{1NN} &\leq 2R^* - R^{*2} \left(1 + \frac{1}{M-1} \right) \\ \Leftrightarrow R_{1NN} &\leq 2R^* - \frac{M}{M-1} R^{*2} \\ \Leftrightarrow R_{1NN} &\leq R^* \left(2 - \frac{M}{M-1} R^* \right) \quad (2) \end{aligned}$$

Từ (1) và (2), suy ra:

$$R^* \leq R_{1NN} \leq R^* \left(2 - \frac{M}{M-1} R^* \right) \text{ (Điều phải chứng minh)}$$